

품질경영

【문제 1】 품질비용(quality cost)에 관하여 다음 물음에 답하십시오. (30점)

- (1) 품질비용의 정의를 기술하십시오. (5점)
- (2) 품질비용 중 예방비용, 평가비용, 실패비용(사내실패비용+사외실패비용)의 내용을 3개씩만 나열하십시오. (9점)
- (3) 품질비용 모델을 ‘전통적 품질비용 모델’과 ‘현대적 품질비용 모델’로 구분하여 그림(그래프)으로 각각 표현하십시오. (단, x축, y축의 척도, 각 비용의 그래프가 정확히 표시되어야 하며, 설명은 하지 않아도 됨) (16점)

【문제 2】 품질경영에 관하여 다음 물음에 답하십시오. (30점)

- (1) 파이겐바움(A.V. Feigenbaum)의 품질관리 발전단계를 4단계로 나누어서 순차적으로 설명하십시오. (8점)
- (2) 주란(J.M. Juran)의 품질 트릴러지(Trilogy) 3단계를 제시하고 각각 설명하십시오. (12점)
- (3) 가빈(D.A. Garvin)의 5가지 품질 개념을 제시하고 각각 설명하십시오. (10점)

【문제 3】 다음의 용어를 간략히 설명하시오. (10점)

(1) 계통도법 (3점)

(2) 매트릭스도 (3점)

(3) DMAIC (4점)

【문제 4】 어느 화학공장에서 제품의 수율(%)에 영향을 미칠 것으로 생각되는 반응 온도(4수준)와 원료(3수준)를 인자로 취하여 반복이 없는 이원배치 실험을 하여 아래와 같은 데이터가 얻어졌다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

구분	A_1	A_2	A_3	A_4	계
B_1	97.6	98.6	99.0	98.0	393.2
B_2	97.3	98.2	98.0	97.7	391.2
B_3	96.7	96.9	97.9	96.5	388.0
계	291.6	293.7	294.9	292.2	1,172.4

(1) 아래 분산분석표의 ① ~ ④에 들어갈 값을 구하시오. (5점)

요인	SS	DF	MS	F_0	F(0.95)	F(0.99)
A	2.22	3	0.74	7.96*	4.76	9.78
B	①	②	③	④	5.14	10.90
E	0.56	6	0.093	—	—	—
T	6.22	11	—	—	—	—

(2) 최적수준의 모평균 점추정값 $\hat{\mu}(A_i B_j)$ 을 구하시오. (5점)

【문제 5】 통계적 품질관리에 관하여 다음 물음에 답하십시오. (10점)

(1) 통계적 품질관리의 개념을 설명하십시오. (3점)

(2) QC 7가지 도구를 쓰시오. (7점)

【문제 6】 신뢰성 관리에 관하여 다음 물음에 답하십시오. (10점)

(1) 고장나무 분석(FTA: fault tree analysis)에 관하여 설명하십시오. (5점)

(2) 고장증상과 영향분석(FMEA: failure mode and effect analysis)에 관하여 설명하십시오. (5점)